Erhebungsmethode

Das Institut für empirische Sozialforschung GmbH (IFES, Wien) hat im Auftrag von PD Dr. Erwin Stolz vom Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie der Medizinischen Universität Graz im Rahmen der FRequent health Assessment In Later life (FRAIL70+) Studie, finanziert durch den Fonds zur Förderung wissenschaftlicher Forschung (Projektnummer P 33673), gesundheitsbezogene Daten älterer Österreicher*innen erhoben. Basierend auf einer Teilnahme an früheren IFES Befragungen auf Basis geschichteter Zufallsstichproben wurden österreichweit 971 ältere Personen (70 Jahre oder älter) kontaktiert, wovon 426 Personen (Ausschöpfungsquote=44%) zustimmten an der Studie teilzunehmen. Jene kontaktierten älteren Personen die *nicht* teilnehmen wollten oder konnten, waren eher Männer (42.8% vs. 35.4%, χ^2=5.3, df=1, p=0.021), hatten einen geringeren Bildungsgrad (Pflichtschulabschluss = 28.1% vs. 19.2%; Lehr- oder Fachschulabschluss = 56.0% vs. 54.2%; Matura oder höherer Bildungsabschluss = 15.9%, vs. 26.5%; χ^2=20.3, df=2, p<0.001), und berichteten eine schlechtere gesundheitliche Verfassung (ausgezeichnete selbstberichtete Gesundheit: 1.2% vs. 6.3%; sehr gute selbstberichtete Gesundheit: 15.5% vs. 18.5%; gute selbstberichtete Gesundheit = 34.7% vs. 35.9%%, mittelmäßige selbstberichtete Gesundheit = 37.5% vs. 28.4%; schlechte selbstberichtete Gesundheit = 11.1% vs. 10.8%; χ^2=23.9, df=4, p<0.001), waren aber vergleichbar alt (Mittelwert =77.4 vs. 77.3 Jahre; F =0.19, df=1, p=0.663) wie jene die an der Studie teilnahmen.

Im Rahmen der FRAIL70+ Studie wurde ein sogenanntes Measurement Burst Design verwendet, d.h. mehrere Befragungen in einem kurzen Intervall (=Burst) werden nach einer längeren Zeit wiederholt. Konkret wurden in der FRAIL70+ Studie zwei Bursts in einem Abstand von einem Jahr durchgeführt. In jedem Burst wurden dabei bis zu 7 wiederholte Interviews im Abstand von etwa 2 Wochen durchgeführt. Das erste Interview pro Burst war jeweils ein persönliches Interview das in der Wohnung der älteren Person durchgeführt wurde. Die bis zu 6 Folgeinterviews pro Burst wurden via Telefon abgehalten, außer für eine kleine Teilstichprobe (n=40, *subsample=1*) bei der zum Zwecke der Methodenanalyse sämtliche Interviews des ersten Bursts persönlich vor Ort durchgeführt wurden. Vor Beginn wurde die Durchführung der Studie von Seiten der Ethikkommission der Medizinischen Universität Graz genehmigt (EK Votum 33-243 ex 20/21 1035-2021).

Mit den Interviews des ersten Measurement Bursts wurde Ende August 2021 begonnen und die letzten Interviews wurden Ende Jänner 2021 durchgeführt. Im ersten Burst nahmen 426 Personen an der ersten, 419 (98.4%) an der zweiten, 419 (98.4%) an der dritten, 410 (96.2%) an der vierten, 406 (95.3%) an der fünften, 407 (95.5%) an der sechsten, und 406 (95.3%) an der siebten Erhebung teil. Insgesamt wurden damit 2.893 wiederholte Interviews im ersten Measurement Burst durchgeführt. Die mittlere

Dauer des gesamten ersten Bursts betrug 87 Tage (SD=13), d.h. im Durchschnitt wurden die Interviews im Abstand von 14.5 Tagen wiederholt. Das erste persönliche Interview hatte eine Mediandauer von 23.9 Minuten, die kürzeren Telefoninterviews dauerten im Durchschnitt (=Median) zwischen 8.7 und 9.5 Minuten.

Mit den Interviews des zweiten Measurement Bursts unter den 378 verbliebenen Teilnehmer*innen (Verbleibequote auf Ebene der Measurement Bursts = 88.7%; zwischen Burst 1 und Burst 2 verstarben zudem 11 Personen) wurde Ende November 2022 begonnen (d.h. ein Jahr nach Ende des ersten Bursts) und die letzten Interviews wurden Anfang Februar 2023 durchgeführt. Im zweiten Burst nahmen 378 (88.7% der Basisstichprobe) Personen an der ersten, 350 (82.2%) an der zweiten, 356 (83.6%) an der dritten, 334 (78.4%) an der vierten, 320 (75.1%) an der fünften, 290 (68.1%) an der sechsten, und 202 (47.4%) an der siebten Erhebung teil. Insgesamt wurden damit 2.230 wiederholte Interviews im zweiten Measurement Burst durchgeführt. Die mittlere Dauer des zweiten Bursts betrug 76 Tage (SD=11), d.h. im Durchschnitt wurde die Interviews im Abstand von 12.7 Tagen wiederholt. Das erste persönliche Interview im zweiten Burst dauerte 15.1 Minuten, die kürzeren Telefoninterviews dauerten im Durchschnitt (=Median) zwischen 7.9 und 8.7 Minuten.

Insgesamt, d.h. über den ersten und zweiten Burst hinweg, wurden 5.123 wiederholte Interviews mit 426 Studienteilnehmer*innen durchgeführt, d.h. im Durchschnitt (=Median) wurden 13 (IQR=3) Interviews pro Person durchgeführt. Im Detail wurden 162 Personen (38.0%) 14-mal, 75 Personen (17.6%) 13-mal, 72 Personen (16.9%) 12-mal, 46 Personen (10.8%) 11-mal, 12 Personen (2.8%) 10-mal, 8 Personen (1.9%) 9-mal, 1 Person (0.2%) 8-mal, 33 Personen (7.7%) 7-mal, 9 Personen (2.1%) 6-mal, 3 Personen (0.7%) 4-mal, 4 Personen (0.9%) 3-mal, und 1 Person (0.2%) nur ein einziges Mal interviewt.

Für beide Bursts steht jeweils eine Gewichtungsvariable (Anpassungsgewicht: *gewicht_burst1, gewicht_burst2*) auf Basis bekannter Randverteilungen von Alter, Geschlecht und Bildung zu Verfügung die zu einer besseren Bevölkerungsrepräsentativität der Daten beitragen (können).

Die Fragebogeninstrumente erheben neben soziodemographischen Charakteristika vor allem gesundheitsbezogene Daten. Viele der Instrumente folgen dabei dem Fragebogen des Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE): selbstberichtete Gesundheit (1 Item), chronische Erkrankungen und Leiden (10 Items), Symptome (z.B. Bettruhe, Müdigkeit, Schwindel, Stürze, Schmerzen; 5 Items), Einnahme von Medikamenten (2 Items), Hören (1 Item), Sehen (1 Item), Gewicht, Körpergröße, kognitive Tests (Aufmerksamkeit, Kurzzeitgedächtnis, Subtraktion; 3 Items), körperliche Aktivitäten (2 Items), Einschränkungen bei Aktivitäten des täglichen Lebens (ADLs, IADLs, Mobilität; 14

Items), Depressivität (CES-D Kurzskala; 8 Items), Einsamkeit indirekt (UCLA-3 Kurzskala; 3 Items), Einsamkeit direkt (CES-D, 1 Item), Lebenszufriedenheit (L1; 1 Item), soziale Unterstützung (OSSS-3; 3 Items), soziale Partizipation (5 Items), Krankenhausaufenthalt (1 Item), Selbstwirksamkeit (ASKU; 3 Items) und rauchen (1 Item). Zudem wurden körperliche Leistungstests in den persönlichen Interviews des ersten Bursts durchgeführt: Handkraft Test (Smedley S Dynamometer TTM, Tokyo, 100 kg, 2 Versuche links, 2 Versuche rechts), Geh-Test (2.5 Meter in Sekunden, 2 Versuche), und Stuhl-Aufsteh-Test (5-mal aufstehen vom Stuhl ohne Armeinsatz in Sekunden, 1 Versuch).

Im Rahmen der Datenbereinigung wurden zwei nennenswerte Veränderungen durchgeführt. Erstens wurde ein Erhebungsfehler bei den (chronischen) Erkrankungen und Leiden korrigiert. Diese sollten (siehe Fragebögen Wellen 2-7 und 9-14) nach der Ersterhebung im ersten Interview pro Burst (Welle 1 und Welle 8) nur hinzu- aber nicht wegkommen können, was aber in den Interviews leider möglich war. Da damit die einheitliche Verwendung und Interpretation der Items erschwert wurde (chronische Erkrankungen können per Definition nicht verschwinden und es wurde explizit nur nach „neuen Erkrankungen“ gefragt), wurde im Rahmen der Datenbereinigung eine Umkodierung vorgenommen so dass nur eine Zunahme dieser Erkrankungen innerhalb eines Bursts möglich war. Zweitens wurde zwei fehlende Datumsangaben für zwei Teilnehmer*innen imputiert. Bei *id=120* fehlte die Datumsangabe in der zweiten Welle des ersten Bursts (w2datum) obwohl das Interview erfolgreich durchgeführt wurde. In diesem Fall wurde die mittlere Distanz zwischen dem ersten und dem dritten Interview als Datum imputiert. Bei *id=371* war ebenso das Datum des zweiten Interviews im ersten Burst falsch. Auch hier wurde die mittlere Distanz zwischen dem ersten und dritten Interview als Datum imputiert.